

💡 Avahi-Daemon Nedir ve Ne İşe Yarar?

Avahi-Daemon, **sıfır yapılandırmalı ağ (Zeroconf)** uygulamasıdır ve yerel ağ (local network) üzerinde çalışan hizmetlerin ve ana bilgisayarların otomatik olarak keşfedilmesini ve yayınlanmasını sağlar.

Temel Fonksiyonları:

- **Hizmet Keşfi (Service Discovery - DNS-SD):** Yerel ağda bulunan kaynakları veya servisleri (örneğin, paylaşılan dosyalar, yazıcılar, müzik çalarlar gibi ağ hizmetleri) otomatik olarak bulur ve duyurur.
- **Çok Noktaya Yayın DNS (mDNS - Multicast DNS):** Basit bir açıklamayla, sıfır konfigürasyonla yerel bir DNS uygular.
- **Ana Bilgisayar Adı Çözümleme:** Bilgisayarınızın IP adresini ve ana bilgisayar adını yayınlar ve diğer makinelerden gelen benzer yayınları dinler.
 - Örneğin, ağınızdaki "MACHINE1" adlı bir makine çalışıyorsa, başka bir makineden ping MACHINE1.local komutunu kullanarak erişebilirsiniz.
- **Kullanım Kolaylığı:** Bir kullanıcı bir bilgisayarı ağa bağladığında, Avahi kendi makinesinde çalışan ağ hizmetlerinin reklamını otomatik olarak yaparak kullanıcının bu hizmetlere erişimini kolaylaştırır.

Özetle: Avahi-Daemon, ağdaki cihazların ve hizmetlerin **otomatik olarak birbirini tanımasını** ve kolayca erişilebilir olmasını sağlayan "tak ve çalıştır" (plug-and-play) ağ işlevselliğinin önemli bir parçasıdır.

⚠️ Avahi-Daemon Hakkında Ek Bilgiler

- **Gerekli Olup Olmadığı:** Sunucu sistemlerinde (server) genellikle bu tür bir yerel ağ keşif ihtiyacı bulunmadığından, sunucularda kapatılabilir. Ancak masaüstü ve ev ağlarında çok kullanışlıdır.
- **Lisans:** GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı (LGPL) kapsamında lisanslanmıştır.
- **Nasıl Kapatılır/Devre Dışı Bırakılır:** Avahi-Daemon'ı devre dışı bırakmadan önce, yazıcılar, dosya paylaşımı ve diğer ağ kaynaklarının keşfinin artık çalışmayacağını anlamak önemlidir.

Bu rehber, Avahi-Daemon'ı (Zeroconf uygulaması) Ubuntu sisteminize kurmayı ve ana bilgisayar adı çözümlemesi için yapılandırmayı adım adım açıklar.

1. Avahi Kurulumu ve Servis Yönetimi

Avahi'yi Ubuntu'ya kurmak için apt paket yöneticisini kullanın ve ana servisi etkinleştirin.

1. Avahi Paketlerini Kurun: avahi-daemon ve ana bilgisayar adı çözümlemesi için gerekli olan libnss-mdns paketlerini kurun.

Bash

```
sudo apt update  
sudo apt install avahi-daemon libnss-mdns
```

sudo apt update

sudo apt install avahi-daemon libnss-mdns

2. Avahi Servisini Başlatın ve Etkinleştirin: Kurulumdan sonra servisi manuel olarak kontrol edin ve sistem başlangıcında çalışmasını sağlayın.

Bash

```
sudo apt update  
sudo apt install avahi-daemon libnss-mdns
```

sudo systemctl start avahi-daemon.service

sudo systemctl enable avahi-daemon.service

Not: systemd-resolved ile çakışmaları önlemek için, bu servisin mDNS desteğini devre dışı bıraktığınızdan emin olun.

2. Ana Bilgisayar Adı Çözümlemesini Etkinleştirme

Bu adım, ağdaki diğer cihazların size bilgisayar_adı.local adıyla erişebilmesini sağlar.

1. /etc/nsswitch.conf Dosyasını Düzenleyin: hosts satırına mdns_minimal [NOTFOUND=return] girdisini ekleyerek sistemin öncelikle mDNS kullanarak .local alan adlarını çözmesini sağlayın.

```
Bash
sudo nano /etc/nsswitch.conf
/etc/nsswitch.conf
```

2. hosts Satırını Güncelleyin: hosts satırını bulun ve aşağıdaki formata benzer şekilde düzenleyin:

```
hosts: files mdns_minimal [NOTFOUND=return] dns myhostname
```

hosts: files mdns_minimal [NOTFOUND=return] dns myhostname

- o İpucu: .local ana bilgisayarlarını çözerken yavaşlık yaşarsanız veya IPv6 kullanmak istemiyorsanız, mdns4_minimal kullanmayı deneyebilirsiniz.

3. Güvenlik Duvarı ve Hizmet Keşfi Kontrolü

Avahi'nin ağda sorunsuz çalışması için gerekli portun açık olduğundan emin olun ve hizmet keşfini test edin.

1. Güvenlik Duvarını Kontrol Edin: Eğer bir güvenlik duvarı (firewall) kullanıyorsanız, mDNS trafiği için UDP port 5353'ün açık olduğundan emin olun.
2. Hizmet Keşfini Test Etme: Ağınızdaki diğer hizmetleri (yayınları) görüp görmediğinizi kontrol etmek için bu komutu çalıştırın:

```
Bash
avahi-browse --all --ignore-local --resolve --terminate
avahi-browse --all --ignore-local --resolve --terminate
```

4. Özel Hizmetlerinizi Yayınlama (Örnekler)

Bilgisayarınızda çalışan servisleri (SSH, FTP gibi) ağa duyurarak otomatik keşfedilmelerini sağlayabilirsiniz. Hizmet dosyaları /etc/avahi/services dizinine eklenir.

A. SSH Sunucusunu Yayınlama

1. Avahi'nin SSH sunucusunu duyurmak için sağladığı örnek dosyayı kopyalayın:

```
Bash

# Dosyanın konumu Ubuntu dağıtımına göre değişebilir.
# Genellikle bu yolu kontrol edin:
sudo cp /usr/share/doc/avahi-daemon/examples/ssh.service /etc/avahi/services/
```

Dosyanın konumu Ubuntu dağıtımına göre değişebilir.

Genellikle bu yolu kontrol edin:

```
sudo cp /usr/share/doc/avahi-daemon/examples/ssh.service /etc/avahi/services/
```

B. FTP Sunucusunu Yayınlama (Örnek)

1. /etc/avahi/services dizini altına ftp.service adında bir dosya oluşturun:

```
Bash

sudo nano /etc/avahi/services/ftp.service
```

```
sudo nano /etc/avahi/services/ftp.service
```

2. Dosya içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır (FTP varsayılan olarak TCP port 21 kullanır):

XML

```
<?xml version="1.0" standalone='no'?>
<!DOCTYPE service-group SYSTEM "avahi-service.dtd">
<service-group>
  <name>FTP file sharing</name>
  <service>
    <type>_ftp_tcp</type>
    <port>21</port>
```

</service>

</service-group>

XML

```
<?xml version="1.0" standalone='no'?>
<!DOCTYPE service-group SYSTEM "avahi-service.dtd">
<service-group>
  <name>FTP file sharing</name>
  <service>
    <type>_ftp._tcp</type>
    <port>21</port>
  </service>
</service-group>
```